

简历

Curriculum Vitae

马越 Yue Ma —— 实验核物理学家 · Experimental Nuclear Physicist

日本理化学研究所 (RIKEN) 少体系统物理实验室高级研究员 (永久职位) | 出生 1979-07-19 |
y.ma@riken.jp | ymaphys.github.io | ORCID 0000-0001-8412-8308

1. 个人简介

实验核物理学家, 日本理化学研究所 (RIKEN) 高级研究员 (永久职位), 在日本 J-PARC、SPRING-8、KEK 与德国 GSI、DESY 等国际大型装置拥有二十年一线研究与领导经验, 长期从事青年人才培养与国际合作网络建设。现担任 J-PARC E73 超氦核寿命实验发言人, 同时担任 SPRING-8 LEPS2 核子短程关联与 J-PARC 反氦核两项实验的提案发言人。

2. 学术领导与学术任职

- J-PARC E73 超氦核寿命实验发言人——实验已完成取束, $^4_\Lambda\text{H}$ 寿命与 $^3,4_\Lambda\text{H}$ 产生截面已发表, $^3_\Lambda\text{H}$ 寿命分析正在推进。
- SPRING-8 LEPS2 核子短程关联提案发言人——以 Λ 超子为探针研究原子核内部核子间短程关联 (在研)。
- J-PARC 反氦核实验提案发言人——反氦核-原子核相互作用与湮灭机制 (在研)。

3. 标志性研究成果

- $^4_\Lambda\text{H}$ 超核寿命的精密测量——作为发言人兼通讯作者, 提出单 γ 标定快速飞行 π^0 的关键思想并主导测量, $\tau = 206 \pm 8 \pm 12 \text{ ps}$ (J-PARC E73)。Phys. Lett. B **845** (2023); **873** (2026)。
- $\bar{K}N(I=1)$ 阈附近 $\Lambda\pi$ 结构的首次观测——作为第一作者主导 Belle 数据分析。Phys. Rev. Lett. **130** (2023)。
- K^-pp ($\bar{K}NN$) 反 K 介子-核束缚态的发现——作为创始成员, 研制多击 TDC 并以分波分析提取信号, 给出国际上首个深束缚 K^-pp 证据 (J-PARC E15)。Phys. Lett. B **789** (2019); Phys. Rev. C **102** (2020)。
- TES 微量能器在强子原子能谱的首次应用——实现 SDD 数据分析与能量标定, 亚电子伏精度 (J-PARC E62)。Prog. Theor. Exp. Phys. **2016**, 091D01; Phys. Rev. Lett. **128** (2022)。
- 能量分辨型缪子自旋谱学 (μSR) 的首次提出并实现——作为第一作者兼通讯作者, 将铅化玻璃切伦科夫量能器用于逐事例正电子能量甄选并主导验证实验, 在不增加束流时间的前提下将品质因数提升约 30% (J-PARC MLF)。Nucl. Instrum. Meth. A **1092**, 171842, Short communication (2026)。
- 硬双光子交换的判定 (OLYMPUS) 与 PbF_2 亮度监测器——负责亮度监测器研制, 方案采用基于 Møller/Bhabha 散射的 PbF_2 切伦科夫量能器, 其精度为实验成败所系; OLYMPUS 判定硬双光子交换贡献显著弱于理论预期 (DESY)。Phys. Rev. Lett. **118** (2017); Nucl. Instrum. Meth. A **826** (2016)。

4. 教育背景

2006–2009 理学博士, 日本东北大学(仙台)
2004–2006 理学硕士, 日本东北大学(仙台)
1998–2002 理学学士(核物理), 兰州大学

5. 工作经历

2012–至今 高级研究员(永久职位), RIKEN
2009–2012 博士后, 德国美因茨亥姆霍兹研究所
2002–2004 研究实习员, 中国科学院近代物理研究所

6. 科研基金

2026–2027 学术变革领域研究(A) 公募研究 · 在 J-PARC 探索 Σ 超氦核 ($^3_\Sigma\text{H}$) 束缚态(肥山詠美子领域代表「精密数值计算が切り拓く宇宙の量子物質科学」)。负责人
2024–2028 基盘研究(A) · 光子束测核内 ρ 介子质量变化。研究分担者
2023–2025 RIKEN 奖励课题 · 探索物质-反物质相互作用。负责人
2017–2020 JSPS 若手研究(A) 17H04842 · 解决超氦核寿命之谜。负责人

7. 学生指导

2017–2020 C. Han (博士), 中国科学院大学
2012–2014 Q. Zhang (博士), 兰州大学
2010–2011 D. Lin (博士); Christina, Pascal (硕士), 美因茨大学

8. 组织与管理 · 特邀报告

2019–2021 RIKEN 科研人员大会指导委员会委员; RIKEN 奖励课题物理学部协调人 / 总协调人
2022 特邀报告: 第 14 届国际超核与奇异粒子物理大会 (HYP 2022, 布拉格)
2025 特邀报告: 第 15 届国际超核与奇异粒子物理大会 (HYP 2025, 东京)

9. 教学 · 语言

2018/23/24 强子物理特邀讲师, 中国科学院大学 (暑期课程)
语言 中文(母语) · 英语(流利) · 日语(流利)

10. 代表性论文 (Selected Publications, 按标志性成果顺序排列; 标注作者身份)

发表论文 120 余篇 (含 Belle / Belle II 合作组署名论文, 见文末「合作组文章」一节); 下列为第一/通讯作者或起主导作用的代表性成果。

注: 日本强子物理论文多按姓氏字母排序, 下列标注第一作者/通讯作者/发言人者, 为实际主导作用之明确标识。

1. T. Akaishi et al., *Precise lifetime measurement of $^4_\Lambda\text{H}$ hypernucleus using in-flight $^4\text{He}(K^-, \pi^0)$ reaction*, Phys. Lett. B **845**, 138128 (2023). [发言人 & 通讯作者]
2. T. Akaishi et al., *Measurement of $^3,4\text{He}(K^-, \pi^0)_\Lambda^3,4\text{H}$ reaction cross section and evaluation of hypertriton Λ binding energy*, Phys. Lett. B **873**, 140163 (2026). [发言人]
3. Y. Ma et al., *First observation of $\Lambda\pi^+$ and $\Lambda\pi^-$ signals near the $\bar{K}N(I=1)$ mass threshold in $\Lambda_c^+ \rightarrow \Lambda\pi^+\pi^+\pi^-$ decay*, Phys. Rev. Lett. **130**, 151903 (2023) [Belle]. [第一作者]
4. S. Ajimura et al., *K^-pp , a $\bar{K}$ -meson nuclear bound state, observed in $^3\text{He}(K^-, \Lambda p)n$ reactions*, Phys. Lett. B **789**, 620 (2019). [主要作者之一]
5. T. Yamaga et al., *Observation of a $\bar{K}NN$ bound state in the $^3\text{He}(K^-, \Lambda p)n$ reaction*, Phys. Rev. C **102**,

- 044002 (2020). [主要贡献者之一]
6. T. Hashimoto *et al.*, *Strong-interaction effects in kaonic-helium isotopes at sub-eV precision with X-ray microcalorimeters*, Phys. Rev. Lett. **128**, 112503 (2022). [主要贡献者之一]
 7. Y. Ma *et al.*, *Demonstration of energy-resolved muon spin spectroscopy using a Cherenkov calorimeter*, Nucl. Instrum. Meth. A **1092**, 171842, Short communication (2026). [第一作者 & 通讯作者]
 8. B. S. Henderson *et al.*, *Hard two-photon contribution to elastic lepton-proton scattering determined by the OLYMPUS experiment*, Phys. Rev. Lett. **118**, 092501 (2017). [主要贡献者之一; 主导亮度监测器 (PbF₂) 研制]
 9. Y. Ma *et al.*, *γ -ray spectroscopy study of ^{11}B and ^{12}C* , Eur. Phys. J. A **33**, 243 (2007). [第一作者]
 10. K. Hosomi *et al.*, *Precise determination of ^{12}C level structure by γ -ray spectroscopy*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2015**, 081D01 (2015). [第二作者]

11. 合作组文章 (Belle / Belle II Collaboration Papers)

作为 Belle / Belle II 合作组正式成员, 自 **2023** 年起累计署名合作组论文 **70** 余篇; 按研究主题归类, 各列代表性论文如下。

一、 B 介子 CP 破坏与 CKM 矩阵元精确 时间依赖 CP 破坏 ($\sin 2\phi_1$ 等)、 $|V_{cb}|/|V_{ub}|$ 与 CKM 角 ϕ_3 的精确测定。

1. *Measurement of $\sin 2\phi_1$ in $B^0 \rightarrow J/\psi K_S^0$ decays with a graph-neural-network flavor tagger*, Phys. Rev. D **110**, 012001 (2024) [Belle II].
2. *Measurement of CP violation in $B^0 \rightarrow K_S^0 \pi^0$ decays*, Phys. Rev. Lett. **131**, 111803 (2023) [Belle II].
3. *Determination of $|V_{cb}|$ using $\bar{B}^0 \rightarrow D^{*+} \ell^- \bar{\nu}_\ell$ decays*, Phys. Rev. D **108**, 092013 (2023) [Belle II].
4. *Measurement of inclusive $B \rightarrow X_u \ell \nu$ partial branching fractions and $|V_{ub}|$* , Phys. Rev. D **113**, 032004 (2026) [Belle II].
5. *Determination of the CKM angle ϕ_3 from a combination of Belle and Belle II results*, J. High Energy Phys. **10** (2024) 143 [Belle/Belle II].

二、稀有衰变与轻子普适性 (新物理探针) $B^+ \rightarrow K^+ \nu \bar{\nu}$ 的首个实验证据、 $R(D^*)$ 等轻子普适性检验与 τ 轻子味破坏 (LFV) 搜寻。

1. *Evidence for $B^+ \rightarrow K^+ \nu \bar{\nu}$ decays*, Phys. Rev. D **109**, 112006 (2024) [Belle II].
2. *Test of light-lepton universality with a measurement of $R(D^*)$ using hadronic B tagging*, Phys. Rev. D **110**, 072020 (2024) [Belle II].
3. *First measurement of $R(X_{\tau/\ell})$ as an inclusive test of the $b \rightarrow c \tau \nu$ anomaly*, Phys. Rev. Lett. **132**, 211804 (2024) [Belle II].
4. *Tests of light-lepton universality in angular asymmetries of $B^0 \rightarrow D^{*-} \ell \nu$ decays*, Phys. Rev. Lett. **131**, 181801 (2023) [Belle II].
5. *Measurement of the $B^+ \rightarrow \tau^+ \nu_\tau$ branching fraction with a hadronic tagging method*, Phys. Rev. D **112**, 072002 (2025) [Belle II].
6. *First search for $B \rightarrow X_s \nu \bar{\nu}$ decays*, Phys. Rev. Lett. **136**, 231801 (2026) [Belle II].
7. *Search for lepton-flavor-violating τ decays to $\ell \alpha$* , J. High Energy Phys. **08** (2025) 155 [Belle].
8. *Search for a $\tau^+ \tau^-$ resonance in $e^+ e^- \rightarrow \mu^+ \mu^- \tau^+ \tau^-$ events*, Phys. Rev. Lett. **131**, 121802 (2023) [Belle II].

三、粲/奇异重子谱学与奇异强子 (与本人研究方向高度契合) Ξ_c 衰变与 CP、 $D_{s0}^*(2317)$ 辐射衰变首次观测、 P_{cs} 五夸克态与 $\Xi^0 p / \Omega^- p / \Omega^- n$ 双重子搜寻。

1. *Observation of the radiative decay $D_{s0}^*(2317)^+ \rightarrow D_s^{*+} \gamma$* , Phys. Rev. Lett. **136**, 241901 (2026) [Belle/Belle II].
2. *Search for $P_{cs}(4459)$ and $P_{cs}(4338)$ in $\Upsilon(1S, 2S)$ inclusive decays*, Phys. Rev. Lett. **135**, 041901 (2025) [Belle/Belle II].
3. *Search for CP violation in $\Xi_c^+ \rightarrow \Sigma^+ h^+ h^-$ and $\Lambda_c^+ \rightarrow p h^+ h^-$ decays*, Phys. Rev. D **113**, 032017

-
- (2026) [Belle II].
4. *Observation of the singly Cabibbo-suppressed decays $\Xi_c^+ \rightarrow p K_S^0, \Lambda \pi^+, \Sigma^0 \pi^+$* , J. High Energy Phys. **03** (2025) 061 [Belle/Belle II].
 5. *Measurement of branching fractions of $\Xi_c^0 \rightarrow \Xi^0 \pi^0, \Xi^0 \eta, \Xi^0 \eta'$* , J. High Energy Phys. **10** (2024) 045 [Belle/Belle II].
 6. *Observation of $B^+ \rightarrow \Sigma_c(2455)^{++} \bar{\Xi}_c^-$ and $B^0 \rightarrow \Sigma_c(2455)^0 \bar{\Xi}_c^0$* , Phys. Rev. D **112**, L051101 (2025) [Belle/Belle II].